

- TD 10 -

Groupes : Généralités

EXEMPLES CONCRETS DE GROUPE

Exercice 1 :

On définit sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ la loi, notée $*$, définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad \forall (x', y') \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad (x, y) * (x', y') = (x + x', ye^{x'} + y'e^x)$$

Montrer que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, *)$ est un groupe.

Exercice 2 :

On munit $\mathbb{R}$ de la loi $*$ définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x * y = x + y - xy$$

La loi $*$ est-elle associative ? Commutative ?

Montrer que la loi $*$ admet un élément neutre.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Le réel x admet-il un symétrique pour la loi $*$? Si oui, le déterminer.

Exercice 3 :

Pour tous réels a et b , on note $f_{a,b}$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_{a,b} : x \in \mathbb{R} \mapsto ax + b$$

On note :

$$\mathcal{A} = \{f_{a,b} \mid (a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}\}$$

Montrer que $\mathcal{A}$ est un groupe pour la composition $\circ$.

Le groupe $(\mathcal{A}, \circ)$ est-il abélien ?

Exercice 4 :

Soit $(G, .)$ un groupe.

Soit M un ensemble tel qu'il existe $\varphi : G \rightarrow M$ une bijection.

On définit l'application $*$ sur $M \times M$ par :

$$\forall (x, y) \in M \times M, \quad x * y = \varphi(\varphi^{-1}(x) \cdot \varphi^{-1}(y))$$

Montrer que $(M, *)$ est un groupe.

Exercice 5 :

Soient a, b, c trois réels. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose :

$$x * y = a(x + y) + bxy + c$$

Donner une condition nécessaire et suffisante sur a, b, c pour que $(\mathbb{R}, *)$ soit un groupe.

Exercice 6 :

Soit G un groupe fini d'ordre 6. On note $*$ la loi de composition interne de G , e l'élément neutre de G , et plus généralement $G = \{g_1, g_2, g_3, g_4, g_5, e\}$.

On donne la table de la loi de G incomplète.

$*$	e	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
e						
g_1			g_4			g_3
g_2		g_5		g_4	g_3	
g_3		g_4				
g_4			g_1		g_5	e
g_5		g_2		g_1		

Par exemple, sur la troisième ligne du tableau, on lit que : $g_1 * g_2 = g_4$ et $g_1 * g_5 = g_3$.

Le groupe G est-il abélien ?

Justifier que chaque ligne du tableau (respectivement chaque colonne) du tableau contient les 6 éléments de G .

Finir de compléter le tableau.

Exercice 7 :

Soit E un ensemble fini à n éléments, avec $n \in \mathbb{N}^*$.

On note G l'ensemble des parties de E .

Pour tout $A \in G$, $\overline{A}$ est le complémentaire de A dans E : $\overline{A} = \{x \in E \mid x \notin A\}$.

1. On considère sur G la loi de composition interne $*$ définie par :

$$\forall (A, B) \in G^2, \quad A * B = A \cup B$$

La loi $*$ est associative ?

Est-elle commutative ?

La loi $*$ possède-t-elle un élément neutre ?

L'ensemble G muni de la loi $*$ est-il un groupe ?

2. Reprendre la question précédente pour la loi de composition $*$ définie par :

$$\forall (A, B) \in G^2, \quad A * B = A \cap B$$

3. Reprendre la question 1 pour la loi de composition $*$ définie par :

$$\forall (A, B) \in G^2, \quad A * B = (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$$

QUESTIONS PLUS THÉORIQUES

Exercice 8 :

Soit G un ensemble muni d'une loi de composition interne, notée $*$. On suppose que la loi $*$ est associative.

On suppose enfin que :

- la loi $*$ admet un élément neutre à gauche, c'est-à-dire que : $\forall x \in G, \quad e * x = x$,
- pour tout élément x de G , il existe $y \in G$ tel que $y * x = e$.

1. Soit $x \in G$.

Montrer que si y est un élément de G tel que $y * x = e$, alors $x * y = e$.

2. Montrer que e est l'élément neutre de G .

3. Conclure que $(G, *)$ est un groupe.

Exercice 9 :

Soit $(G, .)$ un groupe, d'élément neutre noté 1_G .

Rappel :

La loi de G étant noté « multiplicativement », si $x \in G$,

x^2 désigne l'élément $x.x$,

x^3 désigne l'élément $x.x.x$,

$\vdots$

x^{-1} désigne le symétrique de x .

Soient a et b deux éléments de G tels que :

$$a^{-1}ba = b^2 \quad \text{et} \quad b^{-1}ab = a^2$$

Montrer que $a = 1_G$ et $b = 1_G$.

Exercice 10 :

Soit $(G, .)$ un groupe. On note 1_G l'élément neutre de G .

Rappel :

La loi de G étant noté « multiplicativement », si $x \in G$,

x^2 désigne l'élément $x.x$,

x^3 désigne l'élément $x.x.x$,

$\vdots$

x^{-1} désigne le symétrique de x .

1. On suppose que, pour tout $x \in G$, $x^2 = 1_G$.
Montrer que G est abélien.
2. On suppose que pour tout $(x, y) \in G^2$, $(x.y)^3 = x^3.y^3$ et que pour tout $x \in G$, il existe $y \in G$ tel que $x = y^3$.
 - (a) Montrer que, pour tout $(x, y) \in G^2$, $x^3.y^2 = y^2.x^3$.
 - (b) En déduire que, pour tout $x \in G$, pour tout $y \in G$, $x^2.y = y.x^2$.
 - (c) En déduire que G est abélien.

Exercice 11 :

Soit G un ensemble fini, non vide, muni d'une loi de composition interne associative.

Montrer qu'il existe un élément x de G tel que $x * x = x$.

Exercice 12 :

Soit $(G, .)$ un groupe fini d'ordre pair. L'élément neutre de G est noté 1_G .

On note S l'ensemble des éléments de G d'ordre 2 :

$$S = \{x \in G \mid x \neq 1_G \text{ et } x^2 = 1_G\}$$

1. Montrer que la relation $\mathcal{R}$ définie dans G par :

$$\forall (x, y) \in G^2, \quad x\mathcal{R}y \iff y = x \text{ ou } y = x^{-1}$$

est une relation d'équivalence sur G .

2. En déduire que S est de cardinal impair.
